

一九八九年考研数学试卷一真题

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 已知 $f'(3)=2$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3-h)-f(3)}{2h} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $f(x) = x + 2 \int_0^1 f(t) dt$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设平面曲线 L 为下半圆周 $y = -\sqrt{1-x^2}$, 则曲线积分 $\int_L (x^2 + y^2) ds = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 向量场 $\vec{u}(x, y, z) = xy^2\vec{i} + ye^z\vec{j} + x \ln(1+z^2)\vec{k}$ 在点 $P(1, 1, 0)$ 处的散度 $\operatorname{div} \vec{u} = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则逆矩阵 $(A-2E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 当 $x > 0$ 时, 曲线 $y = x \sin \frac{1}{x}$ ()
(A) 有且仅有水平渐近线.
(B) 有且仅有铅直渐近线.
(C) 既有水平渐近线, 也有铅直渐近线.
(D) 既无水平渐近线, 也无铅直渐近线.
2. 已知曲面 $z = 4 - x^2 - y^2$ 上点 P 处的切平面平行于平面 $2x + 2y + z - 1 = 0$, 则点 P 的坐标是 ()
(A) $(1, -1, 2)$. (B) $(-1, 1, 2)$. (C) $(1, 1, 2)$. (D) $(-1, -1, 2)$.
3. 设线性无关的函数 y_1, y_2, y_3 都是二阶非齐次线性方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的解, C_1, C_2 是任意常数, 则该非齐次方程的通解是 ()
(A) $C_1 y_1 + C_2 y_2 + y_3$. (B) $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (C_1 + C_2) y_3$.
(C) $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (1 - C_1 - C_2) y_3$. (D) $C_1 y_1 + C_2 y_2 + (1 - C_1 - C_2) y_3$.
4. 设函数 $f(x) = x^2$, $0 \leq x < 1$, 而 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$, $-\infty < x < +\infty$, 其中 $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx$, $n = 1, 2, 3, \dots$, 则 $S\left(-\frac{1}{2}\right)$ 等于 ()
(A) $-\frac{1}{2}$. (B) $-\frac{1}{4}$. (C) $\frac{1}{4}$. (D) $\frac{1}{2}$.

5. 设 A 是 n 阶矩阵, 且 A 的行列式 $|A|=0$, 则 A 中……………()
- (A) 必有一列元素全为 0.
- (B) 必有两列元素对应成比例.
- (C) 必有一列向量是其余列向量的线性组合.
- (D) 任一列向量是其余列向量的线性组合.

三、计算题 (本题满分 15 分, 每小题 5 分)

1. 设 $z = f(2x - y) + g(x, xy)$, 其中函数 $f(t)$ 二阶可导, $g(u, v)$ 具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.
2. 设曲线积分 $\int_C xy^2 dx + y\varphi(x)dy$ 与路径无关, 其中 $\varphi(x)$ 具有连续的导数, 且 $\varphi(0)=0$, 计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\varphi(x)dy$ 的值.
3. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x+z)dV$, 其中 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 所围成的区域.

四、(本题满分 6 分)

将函数 $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$ 展为 x 的幂级数.

五、(本题满分 7 分)

设 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$, 其中 f 为连续函数, 求 $f(x)$.

六、(本题满分 7 分)

证明方程 $\ln x = \frac{x}{e} - \int_0^{\pi} \sqrt{1 - \cos 2x} dx$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内有且仅有两个不同实根.

七、(本题满分 6 分)

问 λ 为何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = \lambda \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = \lambda + 2 \\ 6x_1 + x_2 + 4x_3 = 2\lambda + 3 \end{cases}$$

有解, 并求出解的一般形式.

八、(本题满分 8 分)

假设 λ 为 n 阶可逆矩阵 A 的一个特征值, 证明:

(I) $\frac{1}{\lambda}$ 为 A^{-1} 的特征值; (II) $\frac{|A|}{\lambda}$ 为 A 的伴随矩阵 A^* 的特征值.

九、(本题满分 9 分)

设半径为 R 的球面 Σ 的球心在定球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0)$ 上, 问当 R 为何值时, 球面 Σ 在定球面内部的那部分的面积最大?

十、填空题 (本题满分 6 分, 每小题 2 分)

1. 已知随机事件 A 的概率 $P(A) = 0.5$, 随机事件 B 的概率 $P(B) = 0.6$, 及条件概率 $P(B|A) = 0.8$, 则和事件 $A \cup B$ 的概率 $P(A \cup B) =$ _____.
2. 甲、乙两人独立地对同一目标射击一次, 其命中率分别为 0.6 和 0.5. 现已知目标被命中, 则它是甲射中的概率为_____.
3. 若随机变量 ξ 在 $(1, 6)$ 上服从均匀分布, 则方程 $x^2 + \xi x + 1 = 0$ 有实根的概率是_____.

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X 与 Y 独立, 且 X 服从均值为 1、标准差 (均方差) 为 $\sqrt{2}$ 的正态分布, 而 Y 服从标准正态分布. 试求随机变量 $Z = 2X - Y + 3$ 的概率密度函数.

一九八九年考研数学试卷二真题

一、填空题（本题满分 15 分，每小题 3 分）

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 同试卷一第一 [2] 题.
3. 同试卷一第一 [3] 题.
4. 同试卷一第一 [4] 题.
5. 同试卷一第一 [5] 题.

二、选择题（本题满分 15 分，每小题 3 分）

1. 同试卷一第二 [1] 题.
2. 同试卷一第二 [2] 题.
3. 同试卷一第二 [3] 题.
4. 同试卷一第二 [4] 题.
5. 同试卷一第二 [5] 题.

三、计算题（本题满分 15 分，每小题 5 分）

1. 同试卷一第三 [1] 题.
2. 同试卷一第三 [2] 题.
3. 同试卷一第三 [3] 题.

四、解答题（本题满分 18 分，每小题 6 分）

1. 同试卷一第四 [1] 题.
2. 求八分之一球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的边界曲线的重心, 设曲线的线密度 $\rho = 1$.
3. 设空间区域 Ω 由曲面 $z = a^2 - x^2 - y^2$ 与平面 $z = 0$ 围成, 其中 a 为正的常数, 设 Ω 表面的外侧为 S , Ω 的体积为 V , 证明

$$\iint_S x^2 y z^2 dy dz - x y^2 z^2 dz dx + z(1 + x y z) dx dy = V.$$

五、(本题满分 7 分)
同试卷一第五题.

六、(本题满分 7 分)
同试卷一第六题.

七、(本题满分 6 分)
同试卷一第七题.

八、(本题满分 8 分)
同试卷一第八题.

九、(本题满分 9 分)
同试卷一第九题.

一九八九年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} x \cot 2x = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. $\int_0^{\pi} t \sin t \, dt = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 曲线 $y = \int_0^x (t-1)(t-2) \, dt$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设 $f(x) = x(x+1)(x+2) \cdots (x+n)$, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 同试卷一第一 [2] 题.

6. 设 $f(x) = \begin{cases} a + bx^2, & x \leq 0 \\ \frac{\sin bx}{x}, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则常数 a 与 b 应满足的关系是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

7. 设 $\tan y = x + y$, 则 $dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、计算题 (本题满分 20 分, 每小题 4 分)

1. 已知 $y = \arcsin e^{-\sqrt{x}}$, 求 y' .

2. 求 $\int \frac{dx}{x \ln^2 x}.$

3. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (2 \sin x + \cos x)^{\frac{1}{x}}.$

4. 已知 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2), \\ y = \arctan t, \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}$ 及 $\frac{d^2y}{dx^2}.$

5. 已知 $f(2) = \frac{1}{2}, f'(2) = 0$ 及 $\int_0^2 f(x) \, dx = 1$, 求 $\int_0^1 x^2 f''(2x) \, dx.$

三、选择题 (本题满分 18 分, 每小题 3 分)

1. 同试卷一第二 [1] 题.

2. 若 $3a^2 - 5b < 0$, 则方程 $x^5 + 2ax^3 + 3bx + 4c = 0 \cdots \cdots (\quad)$

(A) 无实根.

(B) 有唯一实根.

(C) 有三个不同实根.

(D) 有五个不同实根.

3. 曲线 $y = \cos x$ ($-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$) 与 x 轴所围成的图形, 绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积为..... ()
 (A) $\frac{\pi}{2}$. (B) π . (C) $\frac{\pi^2}{2}$. (D) π^2 .
4. 设两函数 $f(x)$ 及 $g(x)$ 都在 $x = a$ 处取得极大值, 则函数 $F(x) = f(x)g(x)$ 在 $x = a$ 处..... ()
 (A) 必取极大值. (B) 必取极小值.
 (C) 不可能取极值. (D) 是否取极值不能确定.
5. 微分方程 $y'' - y = e^x + 1$ 的一个特解应具有形式 (式中 a, b 为常数)..... ()
 (A) $ae^x + b$. (B) $axe^x + b$. (C) $ae^x + bx$. (D) $axe^x + bx$.
6. 设 $f(x)$ 在 $x = a$ 的某个邻域内有定义, 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 可导的一个充分条件是..... ()
 (A) $\lim_{h \rightarrow +\infty} h[f(a + \frac{1}{h}) - f(a)]$ 存在. (B) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{h}$ 存在.
 (C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}$ 存在. (D) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a-h)}{h}$ 存在.

四、(本题满分 6 分)

求微分方程 $xy' + (1-x)y = e^{2x}$ ($0 < x < +\infty$) 满足 $y(1) = 0$ 的解.

五、(本题满分 7 分)

同试卷一第五题.

六、(本题满分 7 分)

同试卷一第六题.

七、(本题满分 11 分)

对函数 $y = \frac{x+1}{x^2}$, 填写下表:

单调减少区间	
单调增加区间	
极值点	
极值	
凹 ($\cup$) 区间	
凸 ($\cap$) 区间	
拐点	
渐近线	

八、(本题满分 10 分)

设抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 过原点, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时 $y \geq 0$, 又已知该抛物线与 x 轴及直线 $x = 1$ 所围图形的面积为 $\frac{1}{3}$, 试确定 a, b, c 使此图形绕 x 旋转一周而成的旋转体的体积 V 最小.

一九八九年考研数学试卷四真题

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 曲线 $y = x + \sin^2 x$ 在点 $(\frac{\pi}{2}, 1 + \frac{\pi}{2})$ 处的切线方程是_____.
2. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n+1}}$ 的收敛域是_____.
3. 齐次线性方程组
$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$
 只有零解, 则 λ 应满足的条件是_____.

4. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ A \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 1, & x > \frac{\pi}{2}, \end{cases}$$

则 $A =$ _____, $P\{|X| < \frac{\pi}{6}\} =$ _____.

5. 设随机变量 X 的数学期望 $E(X) = \mu$, 方差 $D(X) = \sigma^2$, 则由切比雪夫 (Chebyshev) 不等式, 有 $P\{|X - \mu| \geq 3\sigma\} \leq$ _____.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设 $f(x) = 2^x + 3^x - 2$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时..... ()
(A) $f(x)$ 与 x 是等价无穷小量.
(B) $f(x)$ 与 x 是同阶但非等价无穷小量.
(C) $f(x)$ 是比 x 较高阶的无穷小量.
(D) $f(x)$ 是比 x 较低阶的无穷小量.
2. 在下列等式中, 正确的结果是..... ()
(A) $\int f'(x) dx = f(x).$ (B) $\int df(x) = f(x).$
(C) $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x).$ (D) $d \int f(x) dx = f(x).$
3. 同试卷一第二 [5] 题.
4. 设 A 和 B 均为 $n \times n$ 矩阵, 则必有..... ()
(A) $|A + B| = |A| + |B|.$ (B) $AB = BA.$
(C) $|AB| = |BA|.$ (D) $(A + B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}.$

5. 以 A 表示事件“甲种产品畅销，乙种产品滞销”，则其对立事件 $\bar{A}$ 为……()
- (A) “甲种产品滞销，乙种产品畅销”.
- (B) “甲、乙两种产品均畅销”.
- (C) “甲种产品滞销”.
- (D) “甲种产品滞销或乙种产品畅销”.

三、计算题 (本题满分 15 分，每小题 5 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$.
2. 已知 $z = f(u, v)$, $u = x + y$, $v = xy$, 且 $f(u, v)$ 的二阶偏导数都连续. 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.
3. 求微分方程 $y'' + 5y' + 6y = 2e^{-x}$ 的通解.

四、(本题满分 9 分)

设某厂家打算生产一批商品投放市场. 已知该商品的需求函数为

$$P = P(x) = 10e^{-\frac{x}{2}},$$

且最大需求量为 6, 其中 x 表示需求量, P 表示价格.

- (I) 求该商品的收益函数和边际收益函数.
- (II) 求使收益最大时的产量、最大收益和相应的价格.
- (III) 画出收益函数的图形.

五、(本题满分 9 分)

已知函数 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2-x, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$ 试计算下列各题:

- (I) $S_0 = \int_0^2 f(x)e^{-x} dx$; (II) $S_1 = \int_2^4 f(x-2)e^{-x} dx$;
- (III) $S_n = \int_{2n}^{2n+2} f(x-2n)e^{-x} dx (n=2, 3, \dots)$; (IV) $S = \sum_{n=0}^{\infty} S_n$.

六、(本题满分 6 分)

假设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) \leq 0$, 记

$$F(x) = \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt,$$

证明在 (a, b) 内, $F'(x) \leq 0$.

七、(本题满分 5 分)

已知 $X = AX + B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$, 求矩阵 X .

八、(本题满分 6 分)

设 $\alpha_1 = (1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (1, 2, 3)$, $\alpha_3 = (1, 3, t)$.

(I) 问当 t 为何值时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关?

(II) 问当 t 为何值时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关?

(III) 当向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关时, 将 α_3 表示为 α_1 和 α_2 的线性组合.

九、(本题满分 5 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

(I) 试求矩阵 A 的特征值;

(II) 利用 (I) 小题的结果, 求矩阵 $E + A^{-1}$ 的特征值, 其中 E 是 3 阶单位矩阵.

十、(本题满分 7 分)

已知随机变量 X 和 Y 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & 0 < x < +\infty, 0 < y < +\infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求: (I) $P\{X < Y\}$; (II) $E(XY)$.

十一、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 在 $[2, 5]$ 上服从均匀分布, 现在对 X 进行三次独立观测, 试求至少有一次观测值大于 3 的概率.

一九八九年考研数学试卷五真题

一、填空题（本题满分 15 分，每小题 3 分）

1. 同试卷四第一 [1] 题.
2. 某商品的需求量 Q 与价格 p 的函数关系为 $Q = ap^b$, 其中 a 和 b 为常数, 且 $a \neq 0$, 则需求量对价格 p 的弹性是 _____.

3. 行列式
$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \text{_____}.$$

4. 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 其中 X_1 在 $[0, 6]$ 上服从均匀分布, X_2 服从正态分布 $N(0, 2^2)$, X_3 服从参数为 $\lambda = 3$ 的泊松分布, 记 $Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3$, 则 $DY = \text{_____}$.
5. 同试卷四第一 [4] 题.

二、选择题（本题满分 15 分，每小题 3 分）

1. 同试卷四第二 [1] 题.
2. 同试卷四第二 [2] 题.
3. 同试卷一第二 [5] 题.
4. 设 n 元齐次线性方程组 $AX = 0$ 的系数矩阵 A 的秩为 r , 则 $AX = 0$ 有非零解的充分必要条件是.....()
(A) $r = n$. (B) $r < n$. (C) $r \geq n$. (D) $r > n$.
5. 同试卷四第二 [5] 题.

三、计算题（本题满分 20 分，每小题 5 分）

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + e^x)^{\frac{1}{x}}$.
2. 已知 $z = a\sqrt{x^2 - y^2}$, 其中 $a > 0, a \neq 1$, 求 dz .
3. 求不定积分 $\int \frac{x + \ln(1-x)}{x^2} dx$.

4. 求二重积分 $\iint_D \frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2} dx dy$, 其中 D 是 $x^2+y^2=1, x=0$ 和 $y=0$ 所围成的区域在第 I 象限部分.

四、(本题满分 6 分)

已知某企业的总收入函数为 $R = 26x - 2x^2 - 4x^3$, 总成本函数为 $C = 8x + x^2$, 其中 x 表示产品的产量, 求利润函数、边际收入函数、边际成本函数、以及企业获得最大利润时的产量和最大利润.

五、(本题满分 12 分)

已知函数 $y = \frac{2x^2}{(1-x)^2}$, 试求其单调区间、极值点、及图形的凹凸性、拐点和渐近线, 并画出函数的图形.

六、(本题满分 5 分)

同试卷四第七题.

七、(本题满分 6 分)

同试卷四第八题.

八、(本题满分 5 分)

同试卷四第九题.

九、(本题满分 8 分)

已知随机变量 X 和 Y 的联合分布为

(x, y)	(0,0)	(0,1)	(1,0)	(1,1)	(2,0)	(2,1)
$P\{X=x, Y=y\}$	0.10	0.15	0.25	0.20	0.15	0.15

试求:

(I) X 的概率分布; (II) $X+Y$ 的概率分布; (III) $Z = \sin \frac{\pi(X+Y)}{2}$ 的数学期望.

十、(本题满分 8 分)

某仪器装有三只独立工作的同型号电子元件, 其寿命(单位: 小时)都服从同一指数分布, 分布密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{600} e^{-x/600}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

试求: 在仪器使用的最初 200 小时内, 至少有一只电子元件损坏的概率 α .